

2024年同等学力申硕计算机网络密押卷一

一、填空

- 1、地址解析协议ARP：把_____地址解析为_____。
- 2、TCP/IP模型由低到高分别为网络接口层、_____、传输层和应用层。
- 3、_____是一种异步时分复用技术连接的快速分组交换技术。
- 4、信源和信宿：“信源”是信息的发布者，即上载者；“_____”是信息的接收者，即最终用户。
- 5、_____是主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。

二、单项选择

- 1、传输延迟时间最小的交换方法是（ ）
A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 信元交换
- 2、在OSI七层结构模型中，处于数据链路层与运输层之间的是（ ）
A、表示层 B、物理层 C、会话层 D、网络层
- 3、服务与协议是完全不同的两个概念，下列关于它们的说法错误的是（ ）。
A、协议是水平的，即协议是控制对等实体间通信的规则。服务是垂直的，即服务是下层向上层通过层间接口提供的。
B、在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。
C、协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
D、OSI将层与层之间交换的数据单位称为协议数据单元PDU。
- 4、在OSI参考模型中，数据链路层和物理层传输的数据单元分别是（ ）
A、报文（Message）、比特（Bit）
B、分组（Packet）、帧（Frame）
C、帧（Frame）、比特（Bit）
D、数据报（Datagram）、比特（Bit）
- 5、若信道的复用是以信息在一帧中的时间位置(时隙)来区分，不需要另外的信息头来标志信息的身份，则这种复用方式为（ ）
A、同步时分复用 B、频分多路复用 C、异步时分复用 D、以上均不对

三、名词解释

1、网络体系结构

2、LAN

四、问答和计算

1、写出TCP的至少4个保留端口并说明其支持的服务。

2. 某路由器的路由表如下。

目的网络	子网掩码	下一站
128. 96. 39. 0	255. 255. 255. 128	接口 0
128. 96. 39. 128	255. 255. 255. 128	接口 1
128. 96. 40. 0	255. 255. 255. 128	R ₂
192. 4. 153. 0	255. 255. 255. 192	R ₃
*(默认)		R ₄

现收到4个分组，其目的IP地址分别是：

(1) 128. 96. 39. 139

(2) 128. 96. 40. 151

(3) 192. 4. 153. 88

(4) 192. 4. 153. 18

试分别计算其下一站。

3. 收发两端之间的传输距离1000km信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1) 数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为100kb/s.

(2) 数据长度为 10^3 bit，数据发送速率为1Gb/s.

2024年同等学力申硕计算机网络密押卷二

一、填空

- 1、常见的计算机网络拓扑结构有：_____、_____和网状。
- 2、常用的传输介质有两类：有线和无线。有线介质有双绞线、同轴电缆、_____。
- 3、计算机网络按作用范围可分为广域网、_____、城域网。
- 4、OSI的_____处于运输层提供的服务之上，为表示层提供服务。
- 5、现在我们常提到的网络体系结构有两种：一是OSI，是理论上的标准；另一是_____，它是事实上的工业标准。

二、单项选择

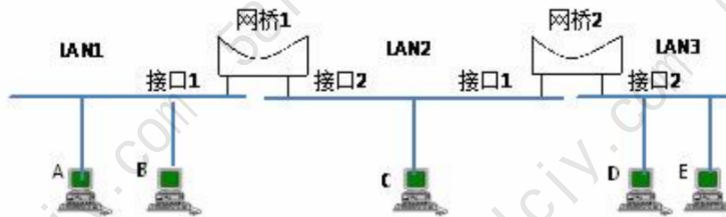
- 1、() 是下列传输介质中性能最好的。
A. 双绞线 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 以上都好。
- 2、有几栋建筑物, 周围还有其他电力电缆, 若需将该几栋建筑物连接起来构成骨干型园区网, 则采用() 比较合适。
A. 光纤
B. 同轴电缆
C. 非屏蔽双绞线
D. 屏蔽双绞线
- 3、局域网体系结构中() 被划分成MAC和LLC两个子层。
A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、运输层
- 4、以下各项中, 不是数据报操作特点的是()
A. 在整个传送过程中, 不需建立虚电路
B. 网络节点要为每个分组做出路由选择
C. 使所有分组按顺序到达目的端系统
D. 每个分组自身携带有足够的信息, 它的传送是被单独处理的
- 5、Hub是()。
A. 网卡 B. 交换机 C. 集线器 D. 路由器

三、名词解释

- 1、网络协议
- 2、多路复用(Multiplexing)

四、问答和计算

- 1、HTTP的基本工作原理是什么？
- 2、假设要发送的数据为11011010，采用的CRC的生成多项式为 $P(x)=X^3+X+1$ 。试求应添加在数据后面的余数？如果采用了CRC校验，数据链路层是否就变成了可靠的传输？
3. 如下图所示，每一个网桥有两个接口。开始时网桥中的转发表都是空的。以后各站按下表的顺序发送了数据帧，试着将下表补充完整。（图有错误，最后一个为网桥2的处理）



发送的帧	网桥 1 的转发表		网桥 2 的转发表		网桥 1 的处理(登记、转发、丢弃)	网桥 2 的处理(登记、转发、丢弃)
	地址	接口	地址	接口		
A→D						
C→B						
D→A						
B→A						

2024年同等学力申硕计算机网络密押卷三

一、填空

- 1、将数字信号调制为模拟信号有三种方式_____、调幅、_____。
- 2、在虚电路服务中，任何传输开始前，要先_____。
- 3、在分类IP地址中，_____属多播地址。
- 4、_____只能用做本地地址而不能用做全球地址。
- 5、TCP/IP协议族中，位于网络层且能够传输差错和控制报文的协议_____。

二、单项选择

- 1、TCP/IP模型的传输层有两个协议，第一个协议TCP是一种可靠的面向连接的协议，第二个协议UDP是()。
A、一种可靠的面向连接的协议 B、一种不可靠的面向连接的协议
C、一种可靠的无连接协议 D、一种不可靠的无连接协议
- 2、以下不属于防火墙技术的是()。
A、 IP过滤 B、 线路过滤 C、 应用层代理 D、 计算机病毒监测
- 3、Internet上各种网络和各种不同类型的计算机互相通信的基础是() 协议
A、 HTTP
B、 TCP/IP
C、 X. 25
D、 IPX
- 4、Internet的核心协议是()。
A、 X. 25 B、 TCP/IP C、 ICMP D、 UDP
- 5、下面关于网络互连设备叙述错误的是()。
A、在数据链路层扩展局域网可使用网桥。
B、路由器用来互连不同的网络，是网络层设备。
C、以太网交换机实质上是一个多端口网桥，工作在网络层。
D、在物理层扩展局域网可使用转发器和集线器。

三、名词解释

- 1、TCP/IP协议
- 2、传输时延

四、问答和计算

- 1、试说明 10BASE-T 中的 “10”、“BASE” 和 “T” 所代表的意思。
2. 假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gbit/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。
- 3、一个IP数据报的长度为5000字节需要经过一个网络进行传输，但是该网络能够传输的最大数据长度为1500字节。试问应该划分成为几个短的数据报片？各片的长度分别是多少、片偏移字段的值、MF标志位的值分别是多少？

2024年同等学力申硕计算机网络密押卷一答案

一、填空

- 1、【答案】IP地址 硬件地址
- 2、【答案】网络层
- 3、【答案】ATM
- 4、【答案】信宿
- 5、【答案】发送时延

二、单项选择

- 1、【答案】A

【解析】电路交换仅需交换数据内容即可，而其他交换方式因为数据传输之前不会建立连接，因而需要额外的首部标志数据传输目的地。

- 2、【答案】D

【解析】OSI定义网络互连的七层模型：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

- 3、【答案】D

【解析】单纯考察记忆点：SDU是在同一机器上的两层之间传送信息。PDU是发送机器上每层的信息发送到接收机器上的相应层（同等层间交流用的）。

- 4、【答案】C

- 5、【答案】A

【解析】同步时分复用技术：时隙预先分配且固定不变，无论时隙拥有者是否传输数据都占有一定时隙。

异步时分复用技术：又被称为统计时分复用技术，它能动态地按需分配时隙，以避免每个时间段中出现空闲时隙。ATDM中用户发送数据需要一定的信息辨识。

三、名词解释

- 1、【答案】网络体系结构是为了完成计算机之间的通信合作，把每个计算机互联的功能划分定义明确的层次，规定了同层次进程通信的协议及相邻之间的接口及服务。将这些同层通信的协议以及相邻接口统称为网络计算机体系结构。

- 2、【答案】LAN是局部地区网络的简称，是一种通用普及的局域网络，其主要特点是：（1）地理范围有；（2）具有较高的通频带宽；（3）数据传输可靠，误码率低；（4）结构简单，

容易实现；（5）网络的控制趋向于分布式；（6）通常归单一组织所有，更容易进行设备的更新和新技术的引用；

四、问答和计算

1、【答案】1) 21: FTP (文件传送协议)。

2) 23: TELNET (远程终端协议)。

3) 25: SMTP (简单邮件传送协议)。

4) 80: HTTP (超文本传输协议)。

5) 443: HTTPS (超文本传输安全协议)。

2. 解:

(1) 接口1

(2) R4

(3) R4

(4) R3

3. 答案:

$$\begin{aligned} \text{(1) 发送时延: } t_s &= 107 \text{ (bit)} / 100 \text{ (kb/s)} = 107 \text{ (bit)} / 10^5 \text{ (bit/s)} \\ &= 100 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\text{传播时延: } t_p = 106 \text{ (m)} / (2 * 10^8 \text{ (m/s)}) = 0.005 \text{ s}$$

$$\begin{aligned} \text{(1) 发送时延: } t_s &= 103 \text{ (bit)} / 1 \text{ (G/s)} = 103 \text{ (bit)} / 10^9 \text{ (bit/s)} \\ &= 1 \text{ } \mu \text{ s} \end{aligned}$$

$$\text{传播时延: } t_p = 106 \text{ (m)} / (2 * 10^8 \text{ (m/s)}) = 0.005 \text{ s}$$

$$\text{发送时延} = \text{数据帧长度 (bit)} / \text{发送速率 (bit/s)}$$

$$\text{传播时延} = \text{信道长度 (m)} / \text{电磁波在信道上的传播速率 (m/s)}$$

处理时延题目中会给出。

排队时延和处理时延一般题目都会忽略不计。

$$\text{总时延} = \text{发送时延} + \text{传播时延} + \text{处理时延} + \text{排队时延}$$

$$= \text{传播时延} * \text{带宽}$$

往返时间RTT:

$$\text{发送时间} = \text{数据长度} / \text{发送速率};$$

$$\text{有效数据率} = \text{数据长度} / (\text{发送时间} + \text{RTT})$$

利用率: D。表示网络空闲时的时延, D表示网络当前的时延, 网络当前的利用率为u, 则: $D = D_0 / (1 - u)$

带宽时延积=带宽 $\times$ (距离/传播速率)(也指传播信道上比特数目最大的数值)

2024年同等学力申硕计算机网络密押卷二答案

一、填空

- 1、【答案】总线型、星型
- 2、【答案】光纤
- 3、【答案】局域网
- 4、【答案】会话层
- 5、【答案】TCP/IP

二、单项选择

- 1、【答案】C
- 2、【答案】A
- 3、【答案】B
- 4、【答案】C

【解析】由于数据报每个分组自身携带有足够的信息，其传送是被独立处理、传输的，因而到达目的端的时间也是不固定的，因此未必有序。

- 5、【答案】C

三、名词解释

1、【答案】协议是指两台通信设备之间管理数据交换的一整套规则。网络协议主要由以下三个要素组成：1) 语法，即数据与控制信息的结构或格式2) 语义，即需要发出何种控制信息，完成何种操作以及做出何种响应。3) 同步，即事件实现顺序的详细说明。

2、【答案】在数据通信或计算机网络系统中，传输媒体的带宽或容量往往超过传输单一信号的需求，为了有效地利用通信线路，可以利用一条信道传输多路信号，这种方法称为信道的多路复用，简称多路复用(Multiplexing)。

四、问答和计算

- 1、【答案】客户机与服务器建立连接。

建立连接后，客户机发送一个请求给服务器。

服务器接到请求后，给予相应的响应信息。

客户端接收服务器返回的信息，然后断开连接。

- 2、答案：

(1) 余数是001.

(2) 采用了CRC检验后，数据链路层的传输成为“无比特差错”传输，但是对于帧丢失、帧重复及帧失序等“传输差错”就需要额外的机制来保证，所以说，采用了CRC检验后，数据链路层的传输还不是可靠的传输。

注意：

这里的除法是模二运算

相异得1，相同得0

被除数和余数后面补的数 的位数，都要是除数的位数-1

3. 如下图所示，每一个网桥有两个接口。开始时网桥中的转发表都是空的。以后各站按下表的顺序发送了数据帧，试着将下表补充完整。（图有错误，最后一个为网桥2的处理）



发送的帧	网桥 1 的转发表		网桥 2 的转发表		网桥 1 的处理(登记、转发、丢弃)	网桥 2 的处理(登记、转发、丢弃)
	地址	接口	地址	接口		
A→D						
C→B						
D→A						
B→A						

发送的帧	网桥 1 的转发表		网桥 2 的转发表		网桥 1 的处理(登记、转发、丢弃)	网桥 2 的处理(登记、转发、丢弃)
	地址	接口	地址	接口		
A→D	A	1	A	1	登记、转发	登记、转发
C→B	C	2	C	1	登记、转发	登记、转发
D→A	D	2	D	2	登记、转发	登记、转发
B→A	B	1	-	-	登记、丢弃	无

2024年同等学力申硕计算机网络密押卷三答案

一、填空

- 1、【答案】调频、调相
- 2、【答案】建立连接
- 3、【答案】D类地址
- 4、【答案】专用IP地址
- 5、【答案】ICMP

二、单项选择

- 1、【答案】D

【解析】性质考察

- 2、【答案】D
- 3、【答案】B
- 4、【答案】B
- 5、【答案】C

【解析】交换机工作在数据链路层。

三、名词解释

- 1、【答案】TCP/IP协议是通信协议，包含了在Internet上的网络通信的标准，以及一组网络互联的协议和路径选择算法，TCP是传输控制协议，保证了数据在传输中不会丢失；IP是网络协议，保证数据被传到指定的地点。
- 2、【答案】传输时延：是指一个站点从开始发送数据帧到数据帧发送完毕所需要的全部时间，也可以是接收站点接收整个数据帧的全部时间。

四、问答和计算

- 1、【答案】10BASE-T 中的“10”表示信号在电缆上的传输速率为 10Mbit/s，“BASE”表示电缆上的信号是基带信号，“T”代表双绞线星形网，但 10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过100 m。

2. 答案：

1km长的CSMA/CD网络的端到端传播时延：

$$\tau = 1/200000 = 5 \times 10^{-6} \text{s} = 5 \mu\text{s}$$

往返传播时延为：

$$2\tau = 10\mu s$$

故为了能按照CSMA/CD工作，最短帧的发送时延不能小于10us。

以1Gb/s速率工作，10us可以发送的比特数为：

$$1\text{Gbit/s} \times 10\mu s = 1 \times 10^9 (\text{bit/s}) \times 10 \times 10^{-6} (\text{s}) = 10000\text{bit}$$

所以，最短帧长为10000bit

3、答案：

首先需要减去数据报首部固定的20字节（题目没给默认20）

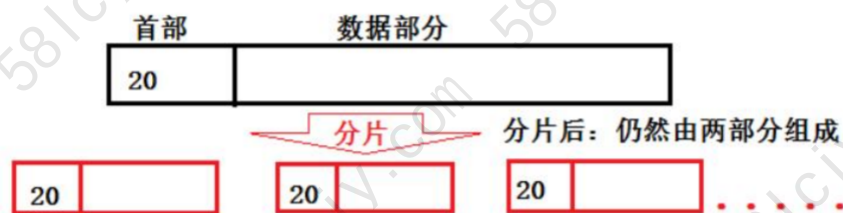
$$5000 - 20 = 4980$$

$$1500 - 20 = 1480$$

总长度要比数据部分长度大，= 数据长度 + 20

总长度	数据部分长度	片偏移	MF标志位
片1 : 1500	1480	0 (0/8)	1
片2 : 1500	1480	185 (1480/8)	1
片3 : 1500	1480	370 (1480 * 2/8)	1
片4 : 560	540	555 (1480 * 3/8)	0

- IP数据报由首部和数据部分组成
- MTU：最大传输单元（首部+数据部分）
- IP数据报的固定首部20字节



- MF=1:表示后面还有分片数据报
- MF=0:表示后面没有分片数据报
- DF=0: 表示能分片
- DF=1: 表示禁止分片